

Diszkrét matematika 2

1. előadás Számelmélet I

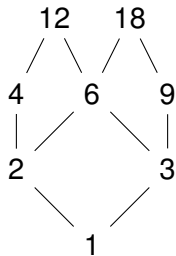
Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

Komputeralgebra Tanszék

2025 ősz

Számelmélet



Caesar kód

Julius Caesar katonáival a következő módon kommunikált:

Tekintsük az (angol) ábécé betűit a $\{a, b, c \dots, z\}$

a $\mapsto$ d

b $\mapsto$ e

c $\mapsto$ f

$\vdots$

x $\mapsto$ a

y $\mapsto$ b

z $\mapsto$ c

Titkosítás ábécében 3-mal való ciklikus eltolás.

Kititkosítás ábécében 3-mal való ciklikus visszatolás.

Példa

hello titkosítása: hello $\xrightarrow{\text{titkosítás}}$ khoo r

khoo r kititkosítása: khoo r $\xrightarrow{\text{kititkosítás}}$ hello

- Változtathatjuk az eltolás s mértékét:
 $s = 3$ (eredeti Caesar kód), $s = 13$ (ROT13).
- Így nem biztonságos (betűgyakoriság vizsgálat).
- Hogy lehet ez jól csinálni? **Számelmélettel!**
- Hogy lehet ez jól implementálni? **Számelmélettel!**

Maradékos osztás

A számelméletben a fő eszközünk a maradékos osztás lesz:

Tétel

Tetszőleges a , $b \neq 0$ egész számokhoz egyértelműen léteznek q , r egészek, hogy

$$a = bq + r \quad \text{és} \quad 0 \leq r < |b|.$$

Bizonyítás.

A tételt csak nemnegatív számok esetében bizonyítjuk.

- **Létezés:** a szerinti indukcióval.
 - Ha $a < b$, akkor $a = b \cdot 0 + a$ ($q = 0$, $r = a$).
 - Ha $a \geq b$, akkor tegyük fel, hogy a -nál kisebb számok már felírhatók ilyen alakban. Legyen $a - b = bq^* + r^*$. Ekkor $a = b(q^* + 1) + r^*$ és legyen $q = q^* + 1$, $r = r^*$.

Maradékos osztás

A számelméletben a fő eszközünk a maradékos osztás lesz:

Tétel

Tetszőleges $a, b \neq 0$ egész számokhoz egyértelműen léteznek q, r egészek, hogy

$$a = bq + r \quad \text{és} \quad 0 \leq r < |b|.$$

Bizonyítás.

A tételt csak nemnegatív számok esetében bizonyítjuk.

- Egyértelműség:

- $a = bq + r = bq^* + r^*$. Feltehető, hogy $r^* \geq r$.
- Ekkor $b(q - q^*) = r^* - r$.
- Ha $q \neq q^*$, $|b(q - q^*)| \geq b$, $|r^* - r| < b$
- Ez csak akkor lehet, ha $q = q^*$ és $r = r^*$.



Maradékos osztás

A számelméletben a fő eszközünk a maradékos osztás lesz:

Tétel

Tetszőleges $a, b \neq 0$ egész számokhoz egyértelműen léteznek q, r egészek, hogy

$$a = bq + r \quad \text{és} \quad 0 \leq r < |b|.$$

A bizonyítás algoritmust is ad (legyen most $a, b > 0$):

- $q \leftarrow 0, r \leftarrow a$
- **while** $r \geq b$
 - $q \leftarrow q + 1, r \leftarrow r - b$
- **output** q, r

Megjegyzés:

- Ez **nem** hatékony, futási idő: q lépés.
- "Hagyományos" maradékos osztás: $\approx \log_2 a$ lépés

Maradékos osztás

A számelméletben a fő eszközünk a maradékos osztás lesz:

Tétel

Tetszőleges $a, b \neq 0$ egész számokhoz egyértelműen léteznek q, r egészek, hogy

$$a = bq + r \quad \text{és} \quad 0 \leq r < |b|.$$

Megjegyzés:

- Jelölés: $r = a \bmod b$.
- $q = \lfloor a/b \rfloor$, ha $a, b > 0$.
- Caesar kód: karakterkódolás: $a \mapsto 0, b \mapsto 1, \dots, z \mapsto 25$
titkosítás: $x \mapsto x + 3 \bmod 26$

Példa

- $123 \bmod 10 = 3, 123 \bmod 100 = 23, 123 \bmod 1000 = 123$;
- $123 \bmod -10 = 3, \dots$
- $-123 \bmod 10 = 7, -123 \bmod 100 = 77, -123 \bmod 1000 = 877$;
- $-123 \bmod -10 = 7, \dots$

Tétel (Számrendszerek)

Legyen $g \geq 2$ egy egész szám. Ekkor minden $n \geq 0$ egész egyértelműen felírható

$$n = \sum_{i=0}^{\ell} d_i g^i, \quad d_i \in \{0, 1, \dots, g-1\}$$

alakban.

Itt a g a számrendszer **alapja**, $d_0, \dots, d_\ell$ az n számjegyei.

Bizonyítás:

- **1. Létezés** Bizonyítás teljes indukcióval:
 - Ha $0 \leq n < g$, legyen $n = d_0$ (és $\ell = 0$).
 - Tegyük fel, hogy az állítás igaz egy adott $n - 1$ értékig.
 - Ekkor a **Maradék oszítás tétele** szerint legyen $n = q \cdot g + r$, $0 \leq r < g$.
 - Legyen $d_0 = r$ és indukció szerint $q = d'_0 + d'_1 g + \dots + d'_m g^m$.
 - Ekkor $d_1 = d'_0$, $d_2 = d'_1$, ... és $\ell = m + 1$.

Számrendszerek

Legyen $g \geq 2$ egy egész szám. Ekkor minden $n \geq 0$ egész egyértelműen felírható

$$n = \sum_{i=0}^{\ell} d_i g^i, \quad d_i \in \{0, 1, \dots, g-1\}$$

alakban.

Példa

$n = 17$ $g = 3$ -as számrendszerben:

- $17 = 5 \cdot 3 + 2 \implies d_0 = 2$
- $5 = 1 \cdot 3 + 2 \implies d_1 = 2$
- $1 = 0 \cdot 3 + 1 \implies d_2 = 1$

Azaz $17 = 1 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3 + 2 = (1, 2, 2)_3$

$n = 17$ $g = 3$ -as számrendszerben:

i	(n_i, d_i)
0	(17, 2)
1	(5, 2)
3	(1, 1)
4	(0, 0)

Általában: Legyen $T_g(n) = \frac{n - (n \bmod g)}{g}$. Rekurzívan definiáljuk $(n_0, d_0) = (n, n \bmod g)$ és $(n_i, d_i) = (T_g(n_{i-1}), T_g(n_{i-1}) \bmod g)$.

Számrendszerek

Legyen $g \geq 2$ egy egész szám. Ekkor minden $n \geq 0$ egész egyértelműen felírható

$$n = \sum_{i=0}^{\ell} d_i g^i, \quad d_i \in \{0, 1, \dots, g-1\}$$

alakban.

Bizonyítás:

• 2. Egyértelműség

- Legyen $n = \sum_{i=0}^{\ell} d_i g^i = \sum_{i=0}^{\ell} d'_i g^i$, ahol $d_{\ell} > d'_i$.
- Kivonva $d'_{\ell} g^{\ell}$ -et, feltehetjük, hogy $\sum_{i=0}^{\ell} d_i g^i = \sum_{i=0}^{\ell-1} d'_i g^i$, ahol $d_i, d'_i \geq 0$, $d_{\ell} > 0$.
- De

$$\sum_{i=0}^{\ell} d_i g^i \geq g^{\ell} = 1 + \sum_{i=0}^{\ell-1} (g-1)g^i > \sum_{i=0}^{\ell-1} d'_i g^i$$